

Tutorial

Ejecución de tests con cocotb en Linux

1. Clonar el repositorio a una carpeta local

\$ git clone <https://github.com/alexforencich/verilog-ethernet.git>

2. Abrir la carpeta donde se encuentran los tests, en este caso:

..\verilog-ethernet-master\tb\eth_mac_10g

3. Abrir el archivo “Makefile” con algún editor para modificar el mismo.

3.1. En el archivo “Makefile” modificar la propiedad de “WAVES”, colocando WAVES ?= 1

```
SIM ?= icarus
```

```
WAVES ?= 1
```

Esto permite, que al ejecutar el test se genere un archivo que permita visualizar las formas de ondas del correspondiente test.

3.3. Modificar iverilog_dump.v con:

iverilog_dump.v:

```
echo 'module iverilog_dump();' > $@
echo 'initial begin' >> $@
echo '    $$dumpfile("$ (TOPLEVEL) .vcd");' >> $@ # Genera un archivo .vcd
echo '    $$dumpvars(0, $ (TOPLEVEL));' >> $@
echo 'end' >> $@
echo 'endmodule' >> $@
```

Esto último modifica la extensión del archivo fst por vcd.

Opción 2: Eliminar el Makefile y reemplazar por:

https://drive.google.com/file/d/1zAZ7_eBLA94ST4IR6msY0SOBbdFe-8Dk/view?usp=sharing

4. En la consola de Linux insertar el siguiente comando:

```
$ sudo apt-get install make python3 python3-pip libpython3-dev
```

5. Instalar Icarus verilog y gtkwave

```
$ sudo apt install iverilog
```

```
$ sudo apt install gtkwave
```

6. Crear un entorno virtual

```
$ python 3 -m venv venv
```

7. Acceder al entorno virtual

```
$ source venv/bin/activate
```

8. Instalar cocotb y scapy

```
$ pip3 install pytest cocotb
```

```
$ sudo apt install scapy
```

9. Instalar complementos para realizar los test de ethernet

```
$ pip install cocotb-test
```

```
$ pip install cocotbext-eth
```

```
$ pip install cocotbext-axi
```

10. Abrir el repositorio e ir a la carpeta de test

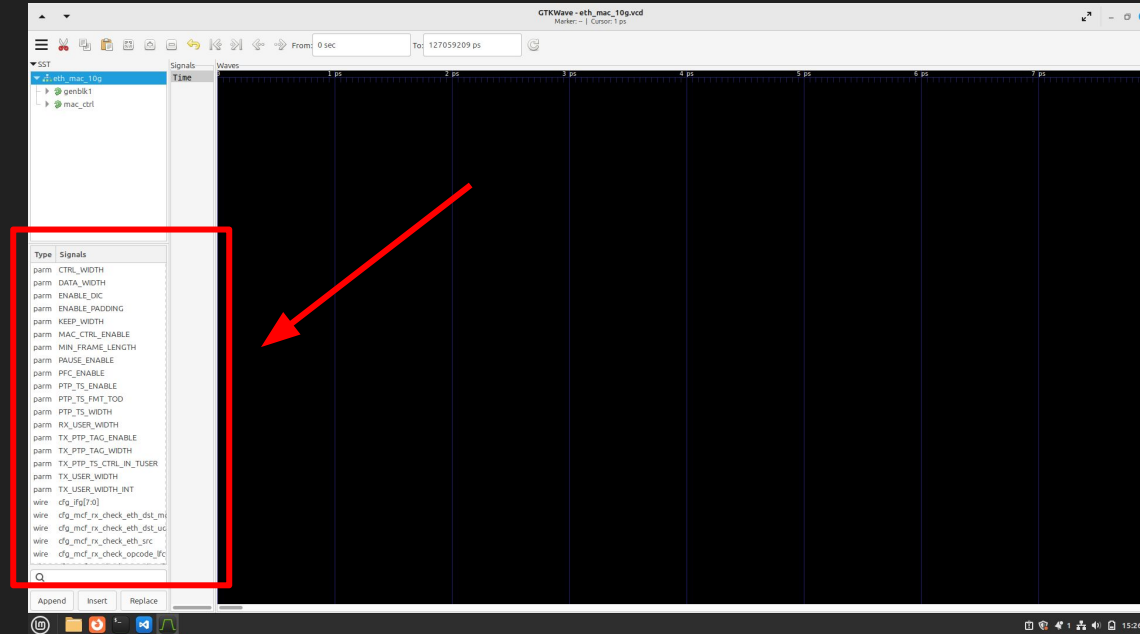
```
$ cd verilog-ethernet/tb/eth_mac_10g
```

11. Ejecutar los test con los comandos de make

```
$ make
```

12. Al finalizar, abrir el test en gtkwave, usando el comando:
`$ gtkwave eth_mac_10g.vcd`

13. Añadir las señales al test para visualizar los resultados



Ejemplo

